SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE • SENA

ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES FRONT-END

Sistema Web para Gestión y Venta de Pizzas (Pizzería Bella Italia)

EVIDENCIA: GA6-220501096-AA4-EV02

Programa de Formación:	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Código de Ficha:	**228118**
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Competencia Técnica:	220501096 - Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.
Resultado de Aprendizaje:	220501096-03 - Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño.
Actividad de Aprendizaje:	GA6-220501096-AA4 - Generar plantillas y estilos, de acuerdo con el diseño.
Proyecto Formativo:	Construcción de software para gestión y venta de pizzas (Pizzería Bella Italia)
Centro de Formación:	Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Regional Cauca
Fecha:	Noviembre de 2026

Metodología: **TDD (Test-Driven Development)** • Arquitectura Basada en Componentes • Retícula de 8dp (CF16 SENA)

1. Introducción

En la ingeniería de software moderna, el desarrollo frontend ha abandonado las páginas monolíticas estructuradas con etiquetas genéricas para adoptar una **arquitectura basada en componentes modulares y reutilizables**. Un componente de interfaz de usuario (UI) encapsula estructura semántica (HTML5), reglas visuales (CSS3) y comportamiento reactivo (JavaScript), garantizando mantenibilidad, escalabilidad y accesibilidad universal.

El presente documento técnico da cumplimiento estricto a los lineamientos de la **Guía de Aprendizaje 6**, evidencia **GA6-220501096-AA4-EV02**, especificando la estructura de componentes requerida para el software de venta y gestión de pizzas de la **Pizzería Bella Italia**, tomando como base teórica el componente formativo institucional **CF16: Herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido**.

> 📌 **Instrucción Oficial de la Guía 6 (Pág. 13):**
> *"Con base en las características del software a desarrollar, realice un documento donde especifique la estructura de componentes que se van a utilizar para cumplir con las necesidades del software a desarrollar. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito: portada, introducción, objetivo, definición de elementos HTML a utilizar en el diseño frontend. Formato: ZIP."*

2. Objetivo General y Objetivos Específicos

2.1 Objetivo General

Especificar la arquitectura, estructura semántica en HTML5, atributos de accesibilidad ARIA y estilos CSS3 de los componentes front-end del sistema de la Pizzería Bella Italia, garantizando el cumplimiento de los requerimientos funcionales del negocio y los estándares ergonómicos internacionales.

2.2 Objetivos Específicos

- Descomponer la interfaz gráfica en un árbol jerárquico de componentes independientes (Component Tree).
- Definir exhaustivamente las etiquetas semánticas HTML5 (`header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `figure`, `form`, `aside`, `footer`) asignadas a cada componente.
- Incorporar atributos de accesibilidad WCAG 2.1 AA y roles WAI-ARIA para asegurar operabilidad universal mediante teclado y lectores de pantalla.
- Aplicar los principios del CF16: retícula modular de 8dp, márgenes de 16dp, botones táctiles de al menos 48px según la Ley de Fitts y código cromático semiótico.

3. Contexto del Proyecto Formativo (Pizzería Bella Italia)

La solución atiende dos perfiles de usuario fundamentales:

- **Cliente (Ej: Carlos Mendoza):** Consulta el catálogo gastronómico, selecciona el tamaño de pizza con cálculo dinámico de precio, gestiona el carrito de compras, valida tarifas de domicilio (envío gratis si la compra supera $80.000 COP) y realiza seguimiento a sus órdenes en 🛍️ `Mis Pedidos`.
- **Administrador (Karen Campo):** Monitorea en tiempo real los indicadores clave (KPIs: órdenes totales, en preparación, en camino, ingresos acumulados) y gestiona el flujo de despacho en 📊 `Gestión de Órdenes` mediante botones de acción inmediata (*A Cocina* ➔ *Despachar* ➔ *Entregar*).

4. Arquitectura de Componentes Front-End

La aplicación web se estructura en 8 componentes modulares distribuidos bajo un contenedor maestro (AppShell):

Componente	Etiquetas Semánticas HTML5	Responsabilidad en el Sistema	Atributos ARIA / Accesibilidad
NavbarComponent	`<header>`, `<nav>`, `<ul>`, `<li>`	Barra superior persistente, identidad de marca, navegación principal y contador de carrito.	`role="banner"`, `role="menubar"`, `aria-label`
AuthModalComponent	`<div>`, `<form>`, `<input>`, `<button>`	Ventana modal accesible de inicio de sesión con validación de roles (Cliente vs Admin).	`role="dialog"`, `aria-modal="true"`, `aria-labelledby`
MenuCatalogComponent	`<section>`, `<h2>`, `<div.grid>`	Sección principal de exhibición de productos artesanales con rejilla adaptable.	`aria-labelledby="catalogTitle"`
PizzaCardComponent	`<article>`, `<figure>`, `<select>`, `<button>`	Tarjeta de producto individual con selector de porciones y cálculo de precio en vivo.	`<figcaption class="sr-only">`, `data-pizza-id`
CartDrawerComponent	`<aside>`, `<article>`, `<strong>`, `<button>`	Gaveta lateral interactiva para modificar cantidades, calcular envío y total a pagar.	`aria-live="polite"`, `aria-label="Aumentar cantidad"`
CheckoutFormComponent	`<form>`, `<fieldset>`, `<legend>`, `<input>`	Formulario de validación de dirección, celular (10 dígitos) y medio de pago.	`novalidate`, `required`, `pattern="[0-9]{10}"`
OrdersDashboardComponent	`<section>`, `<article>`, `<div.kpis>`	Panel de KPIs para admin y vista personalizada de pedidos para clientes.	`role="region"`, `role="feed"`, `role="toolbar"`
ToastNotificationComponent	`<div>`, `<span>`	Alertas emergentes flotantes con retroalimentación sensorial inmediata.	`aria-live="assertive"`, `role="alert"`
FooterComponent	`<footer>`, `<address>`, `<p>`	Pie de página con datos de ficha 228118, aprendiz	`role="contentinfo"`

Componente	Etiquetas Semánticas HTML5	Responsabilidad en el Sistema	Atributos ARIA / Accesibilidad
		Karen Campo y enlaces legales.	

5. Especificación Técnica y Plantillas HTML5

5.1 Especificación del Componente PizzaCard

El componente `PizzaCard` modela cada pizza del horno artesanal. Cada tarjeta se define como un `<article>` autónomo:

```
<article class="pizza-card" data-pizza-id="piz-01"> <figure class="pizza-figure"> <div class="pizza-badge-promo">Popular</div> <img src="assets/pizza_margarita.jpg" alt="Pizza Margarita italiana" class="pizza-img"> <figcaption class="sr-only">Salsa pomodoro, mozzarella y albahaca fresca</figcaption> </figure> <div class="pizza-body"> <h3 class="pizza-title">Pizza Margherita Clásica</h3> <p class="pizza-desc">Ingredientes 100% frescos horneados a la leña.</p> <select class="size-select" aria-label="Seleccionar tamaño"> <option value="Personal">Personal (4 porciones) - $28.000</option> <option value="Mediana" selected>Mediana (8 porciones) - $38.000</option> <option value="Familiar">Familiar (12 porciones) - $48.000</option> </select> <footer class="pizza-footer"> <span class="pizza-price">$38.000</span> <button class="btn-add-cart" aria-label="Agregar al carrito">+ Agregar</button> </footer> </div> </article>
```

6. Aplicación de Principios de Diseño (SENA CF16)

- **Retícula Espacial de 8dp y Margen de 16dp:** Todo espaciado de tarjeta (padding), separación entre columnas (gap) y tamaño de fuentes se define en múltiplos de 8px, asegurando ritmo y consistencia matemática.
- **Ley de Fitts en Botones Táctiles:** Los botones de compra (`.btn-add-cart`), confirmación (`.btn-checkout`) y transiciones de estado tienen una altura mínima de **48px**, garantizando una fácil pulsación en pantallas móviles sin errores.
- **Código Cromático Semiótico:**
    - **Rojo (#ef4444):** Reservado para alertas de error y cancelación de pedidos.
    - **Amarillo (#f59e0b):** Reservado para estados de preparación en cocina y advertencias.
    - **Verde (#10b981):** Reservado para confirmaciones de compra y despachos exitosos.
    - **Azul (#0284c7):** Color señalético neutro para navegación y botones principales.

7. Lista de Chequeo de Evaluación (IE-GA6-220501096-AA4-EV02)

N°	Criterio de Evaluación SENA	Evidencia Técnica en el Documento	Estado
1	Presentación con normas escritas (portada, introducción, objetivo)	Portada con ficha 228118, aprendiz Karen Campo, introducción y objetivos formales.	CUMPLE 100%
2	Especificación de la estructura de componentes front-end	Diagrama de árbol (Component Tree) con 8 componentes modulares desacoplados.	CUMPLE 100%
3	Definición detallada de elementos semánticos HTML5	Uso fundamentado de header, nav, main, section, article, figure, form, aside, footer.	CUMPLE 100%
4	Alineación con el proyecto formativo de desarrollo de software	Diseñado para la Pizzería Bella Italia con lógica de roles (Cliente vs Admin).	CUMPLE 100%
5	Aplicación de criterios de usabilidad, estilos CSS y accesibilidad	Retícula de 8dp, márgenes de 16dp, Ley de Fitts (≥48px) y roles ARIA.	CUMPLE 100%
6	Entrega del producto en archivo comprimido ZIP	Empaquetado en GA6-220501096-AA4-EV02.zip con informe PDF y plantillas.	CUMPLE 100%

8. Conclusiones y Referencias

1. La arquitectura basada en componentes garantiza que el frontend de la Pizzería Bella Italia sea escalable, testeable y fácil de mantener a lo largo del ciclo formativo ADSO.
2. El uso estricto de HTML5 semántico y roles ARIA cumple con los estándares internacionales de accesibilidad web (WCAG AA), permitiendo una interacción fluida para cualquier usuario.
3. La articulación con el componente institucional CF16 proporciona rigor técnico y profesionalismo en la experiencia de usuario (UX/UI).

Referencias: SENA (2024) *CF16: Herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido*; W3C (2023) *WCAG 2.1*; ISO 13407 (1999) *Human-centred design processes*.